

也不适合描述流程比较复杂的用例。

2. 需求测试的过程

基于概念测试用例进行需求测试的基本过程如下：

(1) 需求测试人员根据概念测试用例所描述的若干可能的过程，进行“概念上”的执行，期望发现遗漏的、错误的和不必要的需求。

(2) 根据测试结果快速修改对应的需求文档，完成一轮完整的需求测试过程。

基于该过程，需求测试人员应用概念测试用例来进行需求测试，直至概念测试覆盖所有的用例和功能需求条目为止。需求测试人员和系统分析师根据需求测试的结果，进一步讨论修订SRS的内容和版本。至此，整个需求测试过程结束。

在实际工作中，可以将需求测试人员作为测试人员中的特殊类型来培养，使他们能够对需求是否正确进行检查。当然，需求测试人员也可以是有经验的系统分析师，但是，他必须脱离开发部门，加入测试部门，这样才能保证测试不是“既当运动员，又当裁判员”，以确保需求测试的效果。

另外，对于系统的功能需求，也可以用RAD工具建立界面原型，用户通过原型的操作来确定需求是否与期望相同。对于那些不合理的需求，需求测试人员要能够分辨得出来，并与用户进行核对，以确定用户的真实需求。从这个角度来看，可以说需求测试是由需求测试人员和用户共同来执行的。

11.8 需求管理

需求管理包括需求文档的追踪管理、变更控制、版本控制等管理性活动。软件需求开发的最终文档经过评审批准后，就定义了开发工作的需求基线（Baseline）。

11.8.1 需求变更

在当前的软件开发过程中，需求变更已经成为一种常态。需求变更的原因有很多种，可能是需求获取不完整，存在遗漏的需求；可能是对需求的理解产生了误差；也可能是业务变化导致了需求的变化等。一些需求的改进是合理的而且不可避免，要使软件需求完全不变更，基本上是不可能的。但毫无控制的变更会导致项目陷入混乱，不能按进度完成或者软件质量无法保证。

软件需求文档应该精确描述要交付的产品，这是一个基本的原则。为了使开发组织能够严格控制软件项目，应该确保以下事项：

- (1) 仔细评估已建议的变更。
- (2) 挑选合适的人选对变更做出判定。
- (3) 变更应及时通知所有相关人员。
- (4) 项目要按一定的程序来采纳需求变更，对变更的过程和状态进行控制。

1. 变更控制过程

变更控制过程用来跟踪已建议变更的状态，使已建议的变更确保不会丢失或疏忽。一旦确

定了需求基线，应该使所有已建议的变更都遵循变更控制过程。

(1) 问题分析和变更描述：当提出一份变更提议后，需要对该提议做进一步的问题分析，检查它的有效性，从而产生一个更明确的需求变更提议。

(2) 变更分析和成本计算：当接受该变更提议后，需要对需求变更提议进行影响分析和评估。变更成本计算应该包括对该变更所引起的所有改动的成本，例如修改需求文档、相应的设计、实现等工作成本。一旦分析完成并且被确认，应该进行是否执行这一变更的决策。

(3) 变更实现：当确定执行该变更后，需要根据该变更的影响范围，按照开发的过程模型执行相应的变更。在计划驱动过程模型中，往往需要回溯到需求分析阶段开始，重新作对应的需求分析、设计和实现等步骤；在敏捷开发模型中，往往会将需求变更纳入到下一次迭代的执行过程中。

变更控制过程并不是给变更设置障碍。相反地，它是一个渠道和过滤器，通过它可以确保采纳最合适的变更，使变更产生的负面影响降到最低。控制需求变更与项目其他配置的管理决策也有着密切的联系。项目管理应该达成一个策略，用来描述如何处理需求变更，而且策略应具有现实可行性。

常见的需求变更策略：

- (1) 所有需求变更必须遵循变更控制过程。
- (2) 对于未获得批准的变更，不应该做设计和实现工作。
- (3) 变更应该由项目变更控制委员会决定实现哪些变更。
- (4) 项目风险承担者应该能够了解变更的内容。
- (5) 绝不能从项目配置库中删除或者修改变更请求的原始文档。
- (6) 每一个集成的需求变更必须能跟踪到一个经核准的变更请求，以保持水平可追踪性。

目前存在很多需求变更跟踪工具，这些工具用来收集、存储和管理需求变更。问题跟踪工具也可以随时按变更状态分类报告变更请求的数目。

2. 变更控制委员会

变更控制委员会（Change Control Board, CCB）是项目所有者权益代表，负责裁定接受哪些变更。CCB 由项目所涉及的多方成员共同组成，通常包括用户和实施方的决策人员。CCB 是决策机构，不是作业机构，通常 CCB 的工作是通过评审手段来决定项目是否能变更，但不提出变更方案。

变更控制委员会可能包括如下方面的代表。

- (1) 产品或计划管理部门。
- (2) 项目管理部门。
- (3) 开发部门。
- (4) 测试或质量保证部门。
- (5) 市场部或客户代表。
- (6) 制作用户文档的部门。
- (7) 技术支持部门。